

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

—o0o—



**EMBEDDED C
PROJECT**

**Hệ thống Điều khiển Xe Robot không dây sử dụng
Cảm biến MPU6050 và PWM trên Vi điều khiển
STM32F103**

NHÓM: PÖSCHE WITH NO BRAKES

MENTOR: VÕ QUANG VINH

THÀNH VIÊN:	NGUYỄN CÔNG TÚ	2413851
	PHẠM ĐỖ HỒNG PHÚC	2510359
	MẠCH VIỄN AN	2510404
	NGUYỄN PHÚC KHẢI	2511489

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 8 2026

Lời cam đoan

Nhóm xin cam đoan rằng báo cáo này là kết quả của quá trình nghiên cứu và thực hiện của các thành viên trong nhóm. Các thông tin, số liệu và tài liệu được sử dụng trong báo cáo đều được thu thập từ các nguồn phù hợp và trích dẫn đầy đủ. Nhóm chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung được trình bày trong báo cáo.

Lời cảm ơn

Nhóm em xin được gửi lời cảm ơn đến Mentor Phạm Quang Vinh đã hướng dẫn, hỗ trợ và đưa ra những góp ý hữu ích trong quá trình thực hiện báo cáo này, cũng như HCMUT MLIoT Lab đã luôn đồng hành và truyền tải những kiến thức hữu ích của môn học. Những đóng góp của HCMUT MLIoT Lab và Mentor đã góp phần giúp nhóm em hoàn thành được trọn vẹn môn học.

Tóm tắt đề tài

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và chế tạo một hệ thống xe robot điều khiển không dây dựa trên góc nghiêng của thiết bị điều khiển, nhằm tạo ra phương thức tương tác trực quan và thuận tiện hơn so với các phương pháp điều khiển truyền thống bằng nút bấm hoặc joystick. Hệ thống sử dụng cảm biến quán tính MPU6050 để thu thập dữ liệu chuyển động và xác định góc nghiêng của thiết bị điều khiển. Vi điều khiển STM32F103 thực hiện xử lý dữ liệu từ cảm biến, tính toán góc nghiêng và chuyển đổi thông tin này thành tín hiệu điều khiển.

Dữ liệu điều khiển được truyền không dây thông qua module Bluetooth HC-05 và giao tiếp UART đến xe robot. Tại phía xe, vi điều khiển tiếp nhận dữ liệu và điều khiển hai driver động cơ để vận hành bốn động cơ DC, cho phép xe thực hiện các chuyển động tiến, lùi và rẽ tương ứng với thao tác nghiêng của thiết bị điều khiển. Tốc độ và hướng di chuyển của xe được điều chỉnh thông qua phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM). Đề tài tập trung vào việc xây dựng và kiểm tra prototype trong điều kiện địa hình bằng phẳng, không phát triển các chức năng tự hành và không sử dụng các thuật toán lọc nhiễu phức tạp.

Mục lục

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	i
Tóm tắt đề tài	ii
Mục lục	iii
Danh sách bảng	v
Danh sách hình vẽ	vi
Danh sách các từ viết tắt và thuật ngữ	vii
1 Tổng quan	1
1.1 Cơ sở lý luận	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Phạm vi đề tài	2
2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động	3
2.1 Cơ sở lý thuyết	3
2.2 Thiết lập bảng FRDPARRC	4
2.3 Nghiên cứu	5
2.4 Cấu tạo của hệ thống điều khiển xe robot không dây	6
2.4.1 Khối phát (Thiết bị điều khiển cầm tay)	6
2.4.2 Khối thu (Xe robot)	6
2.4.3 Sơ đồ nguyên lý của khối thu	6
2.5 Sơ đồ nguyên lý của khối phát	6
2.6 Nguyên lý hoạt động và Giải thuật điều khiển	6
2.6.1 Nguyên lý hoạt động toàn hệ thống	9
2.6.2 Lưu đồ giải thuật hệ thống	9
2.6.3 Máy trạng thái finite (FSM) của hệ thống	12
3 XỬ LÝ DỮ LIỆU TỪ MPU6050 VÀ ƯỚC LƯỢNG GÓC BẰNG KALMAN FILTER	15
3.1 Vai trò của MPU6050 trong hệ thống	15
3.2 Nguyên lý đo của Accelerometer và Gyroscope	16

3.2.1	Accelerometer	16
3.2.2	Gyroscope	16
3.3	Tính toán góc Pitch và Roll từ MPU6050	17
3.4	Vấn đề nhiễu và drift	18
3.5	Lý do sử dụng Kalman Filter	18
3.6	Cơ sở lý thuyết Kalman Filter	19
3.6.1	Nguyên lý chung	19
3.6.2	Mô hình trạng thái	19
3.6.3	Prediction	19
3.6.4	Độ không chắc chắn và ma trận hiệp phương sai	20
3.6.5	Measurement Update	20
3.6.6	Kalman Gain	20
3.6.7	Hiệu chỉnh trạng thái	21
3.6.8	Cập nhật bias của gyroscope	21
3.7	Triển khai Kalman Filter trong hệ thống	21
3.8	Calibration MPU6050	22
3.8.1	Xác định bias gyroscope	22
3.8.2	Xác định Pitch và Roll offset	22
3.9	Lựa chọn các tham số của Kalman Filter	22
3.9.1	Ảnh hưởng của Q_{angle}	23
3.9.2	Ảnh hưởng của Q_{bias}	23
3.9.3	Ảnh hưởng của R_{measure}	23
3.10	Tính toán khoảng thời gian Δt	23
3.11	Luồng xử lý dữ liệu hoàn chỉnh	24
3.11.1	Bước 1: Thu thập dữ liệu	24
3.11.2	Bước 2: Tiền xử lý và calibration	24
3.11.3	Bước 3: Tính góc từ accelerometer	24
3.11.4	Bước 4: Prediction	24
3.11.5	Bước 5: Measurement Update	24
3.11.6	Bước 6: Xuất góc sau lọc	24
3.11.7	Bước 7: Tạo lệnh điều khiển	25
3.12	Chuyển đổi góc thành tín hiệu điều khiển	25
3.13	Giải thuật điều khiển động học vi sai cong thích nghi (Adaptive Curvature Drive)	26
3.13.1	Hạn chế của mô hình phối trộn đại số cổ điển	26
3.13.2	Xây dựng mô hình toán học Lái vi sai cong (Curvature Drive)	26
3.13.3	Không gian pha điều khiển 8 hướng trong mặt phẳng (T, F)	27

Danh sách bảng

2.1	Bảng FRDPARRC của hệ thống	5
2.2	Bảng chuyển đổi trạng thái (FSM) của khối thu	12
3.1	Độ nhảy của cảm biến gia tốc MPU6050	16
3.2	Độ nhảy của Gyroscope theo phạm vi đo	17
3.3	So sánh đặc tính của accelerometer và gyroscope	18
3.4	Các tham số của Kalman Filter	23
3.5	Ánh xạ góc nghiêng sang giá trị điều khiển thực tế	26

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ kiến trúc phần cứng và luồng tương tác trong hệ thống	4
2.2	Sơ đồ nguyên lý khối thu	7
2.3	Sơ đồ nguyên lý khối phát	8
2.4	Lưu đồ giải thuật chi tiết của khối phát	10
2.5	Lưu đồ giải thuật chi tiết của khối thu	11
2.6	Sơ đồ máy trạng thái khối phát	13
2.7	Sơ đồ máy trạng thái khối thu	13
3.1	Cảm biến MPU6050	15
3.2	Quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống	15
3.3	Nguyên lý kết hợp dữ liệu bằng Kalman Filter	19
3.4	Luồng xử lý dữ liệu MPU6050 và triển khai Kalman Filter	21
3.5	Luồng xử lý dữ liệu từ MPU6050 đến điều khiển robot	25
3.6	Sơ đồ khối cấu trúc giải thuật điều khiển lái vi sai cong thích nghi	27
3.7	Không gian trạng thái điều khiển 8 hướng và phân bố vận tốc vi sai trong mặt phẳng pha (T, F)	28

Danh sách các từ viết tắt và thuật ngữ

Từ viết tắt / Thuật ngữ	Giải nghĩa / Ý nghĩa trong hệ thống
Accelerometer	Cảm biến gia tốc (Đo gia tốc theo ba trục X , Y , Z và được sử dụng để tính góc Pitch và Roll).
ARM	Advanced RISC Machine (Kiến trúc vi xử lý 32-bit hiệu năng cao).
Bias	Độ lệch (Sai lệch của Gyroscope khi cảm biến đứng yên, được ước lượng trong quá trình hiệu chuẩn).
Calibration	Hiệu chuẩn (Quá trình xác định và loại bỏ độ lệch của cảm biến trước khi sử dụng dữ liệu).
Control signal	Tín hiệu điều khiển (Giá trị được tạo ra từ góc nghiêng để xác định mức độ điều khiển robot).
Covariance	Hiệp phương sai (Đại lượng biểu diễn mức độ không chắc chắn của trạng thái ước lượng trong Kalman Filter).
CPU	Central Processing Unit (Bộ xử lý trung tâm).
DC	Direct Current (Dòng điện một chiều).
Deadzone	Vùng chết (Khoảng góc nhỏ quanh 0° trong đó giá trị điều khiển được đặt bằng 0).
DLPF	Digital Low Pass Filter (Bộ lọc thông thấp số, được sử dụng để giảm ảnh hưởng của nhiễu tần số cao trong dữ liệu cảm biến).
Drift	Hiện tượng trôi (Sai lệch tích lũy theo thời gian, thường xuất hiện trong dữ liệu Gyroscope).
Forward control	Điều khiển tiến/lùi (Giá trị điều khiển được tạo ra từ góc Pitch sau Kalman).
GPIO	General Purpose Input/Output (Cổng giao tiếp vào/ra đa dụng).
Gyroscope	Cảm biến con quay hồi chuyển (Đo vận tốc góc theo ba trục X , Y , Z và cung cấp thông tin về chuyển động quay).
HMI	Human-Machine Interface (Giao diện người - máy).

Từ viết tắt / Thuật ngữ	Giải nghĩa / Ý nghĩa trong hệ thống
I2C	Inter-Integrated Circuit (Chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ giữa các IC).
IMU	Inertial Measurement Unit (Bộ đo lường quán tính).
Kalman Filter	Bộ lọc Kalman (Bộ lọc kết hợp thông tin từ Accelerometer và Gyroscope để ước lượng góc nghiêng).
Kalman gain	Hệ số Kalman (Hệ số xác định mức độ ảnh hưởng của phép đo mới đến giá trị ước lượng sau khi cập nhật).
Loop	Vòng lặp (Chu kỳ xử lý được thực hiện lặp lại trong chương trình).
LSB	Least Significant Bit (Đơn vị số, đơn vị biểu diễn giá trị số đầu ra của cảm biến).
Mapping	Ánh xạ (Quá trình chuyển đổi góc nghiêng thành giá trị điều khiển).
Measurement	Phép đo (Giá trị góc được xác định từ dữ liệu Accelerometer).
Measurement noise	Nhiều phép đo (Thành phần biểu diễn mức độ nhiễu của phép đo góc từ Accelerometer).
Measurement Update	Cập nhật phép đo (Bước hiệu chỉnh giá trị dự đoán bằng thông tin đo từ Accelerometer).
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems (Hệ thống vi cơ điện tử).
Offset	Độ lệch ban đầu (Giá trị góc ban đầu được xác định trong quá trình hiệu chuẩn và sử dụng làm mốc tham chiếu).
Pitch	Góc nghiêng Pitch (Góc nghiêng được sử dụng để xác định mức độ điều khiển tiến/lùi của robot).
Prediction	Dự đoán (Bước dự đoán góc tiếp theo dựa trên góc hiện tại và vận tốc góc từ Gyroscope).
Process noise	Nhiều quá trình (Thành phần biểu diễn mức độ không chắc chắn của mô hình trong quá trình dự đoán).

Từ viết tắt / Thuật ngữ	Giải nghĩa / Ý nghĩa trong hệ thống
PWM	Pulse Width Modulation (Điều chế độ rộng xung).
Rate	Vận tốc góc (Tốc độ thay đổi góc được lấy từ Gyroscope).
Raw data	Dữ liệu thô (Dữ liệu trực tiếp thu được từ MPU6050 trước khi chuyển đổi và hiệu chuẩn).
Residual	Sai số phép đo (Độ chênh lệch giữa giá trị đo từ Accelerometer và giá trị góc được dự đoán bởi Kalman Filter).
Roll	Góc nghiêng Roll (Góc nghiêng được sử dụng để xác định mức độ điều khiển rẽ của robot).
Sampling rate	Tần số lấy mẫu (Số lần cảm biến thực hiện lấy dữ liệu trong một giây).
Saturation	Giới hạn / bão hòa (Giới hạn góc hoặc giá trị điều khiển trong phạm vi cho phép).
Sensitivity	Độ nhạy (Hệ số chuyển đổi giá trị số của cảm biến sang đại lượng vật lý tương ứng).
SPP	Serial Port Profile (Giao thức cổng nối tiếp Bluetooth).
State	Trạng thái (Đại lượng được Kalman Filter ước lượng, trong hệ thống là góc nghiêng và độ lệch Gyroscope).
State estimate	Ước lượng trạng thái (Giá trị trạng thái được ước lượng sau quá trình prediction và measurement update).
Turn control	Điều khiển rẽ (Giá trị điều khiển được tạo ra từ góc Roll sau Kalman).
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Bộ truyền nối tiếp bất đồng bộ).
WHO_AM_I	Thanh ghi nhận dạng thiết bị (Thanh ghi được sử dụng để kiểm tra và xác nhận thiết bị MPU6050 đang giao tiếp).
Yaw	Góc quay Yaw (Góc quay quanh trục Z; không được sử dụng trong quá trình điều khiển hiện tại).
Δt / Time interval	Khoảng thời gian (Khoảng thời gian giữa hai lần cập nhật liên tiếp của Kalman Filter).

Chương 1

Tổng quan

1.1 Cơ sở lý luận

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, ngành chế tạo robot và tự động hóa đang phát triển mạnh mẽ, len lỏi vào nhiều lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp, y tế cho đến đời sống sinh hoạt hằng ngày [1]. Trong đó, Giao diện người - máy (HMI - Human-Machine Interface) đóng vai trò quyết định đến hiệu quả, tính linh hoạt và mức độ dễ tiếp cận của một hệ thống điều khiển.

Theo truyền thống, các phương tiện di động hoặc robot di chuyển (robot car) thường được điều khiển thông qua các thiết bị phần cứng vật lý có tính cố định cao như bàn phím, nút bấm hoặc cần gạt (joystick). Tuy nhiên, các phương pháp này tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Đòi hỏi người sử dụng phải làm quen với sơ đồ bố trí phím bấm hoặc cơ chế gạt cơ học, làm tăng thời gian tiếp cận và học cách vận hành.
- Thiếu tính trực quan và phản xạ tự nhiên. Trong các tình huống đòi hỏi phản ứng nhanh hoặc trong môi trường phức tạp, việc thao tác qua nút bấm dễ gây ra sự nhầm lẫn hoặc thao tác sai lệch.
- Khó tiếp cận đối với một số nhóm người dùng đặc biệt, ví dụ như người khuyết tật vận động tay nhẹ hoặc những người cần điều khiển thiết bị rảnh tay cho các nhiệm vụ khác.

Sự bứt phá của công nghệ vi cơ điện tử MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) [2] đã mở ra một hướng đi mới bằng việc chế tạo các cảm biến quán tính (IMU - Inertial Measurement Unit) có kích thước siêu nhỏ, độ nhạy cao, tiêu thụ năng lượng thấp và giá thành rẻ. Cảm biến MPU6050 là một minh chứng điển hình, tích hợp cả gia tốc kế 3 trục và con quay hồi chuyển 3 trục trên cùng một chip silicon. Công nghệ này cho phép nhận diện chính xác chuyển động và góc nghiêng của thiết bị điều khiển trong không gian ba chiều [3].

Từ những cơ sở thực tiễn đó, việc thiết kế một hệ thống điều khiển robot xe không dây thông qua góc nghiêng bàn tay là một giải pháp thiết thực. Hệ thống này không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm tương tác giữa con người và robot (trở nên tự nhiên, trực quan và tức thời hơn) mà còn mở rộng khả năng ứng dụng của robot trong các môi trường công nghiệp lẫn đời sống sinh hoạt.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế, lập trình và chế tạo thành công một hệ thống xe robot có khả năng di chuyển tương ứng với góc nghiêng của thiết bị điều khiển bằng cách kết hợp cảm biến MPU6050, vi điều khiển STM32F103, truyền thông không dây Bluetooth và điều khiển tốc độ bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM).

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, nhóm đề ra các mục tiêu cụ thể sau:

- **Phát triển khối phát (thiết bị điều khiển cầm tay):** Thiết kế mạch phần cứng sử dụng vi điều khiển STM32F103C8T6 để đọc dữ liệu thô (gia tốc và vận tốc góc) từ cảm biến MPU6050 thông qua giao tiếp I2C. Lập trình tính toán góc nghiêng (Pitch, Roll) của thiết bị điều khiển làm cơ sở sinh lệnh điều khiển.
- **Thiết lập liên kết không dây:** Kết nối hai vi điều khiển ở khối phát và khối thu thông qua giao tiếp không dây sử dụng hai module Bluetooth HC-05. Dữ liệu điều khiển được truyền tải bằng giao thức truyền thông UART phần cứng hoạt động ổn định và có độ trễ thấp.

- **Phát triển khối thu (xe robot):** Thiết kế và lắp ráp khung xe robot 4 bánh sử dụng động cơ DC chổi than. Lập trình vi điều khiển STM32F103C8T6 ở khối thu để nhận dữ liệu qua UART, giải mã tín hiệu điều khiển và điều chỉnh tốc độ, hướng di chuyển của xe thông qua mạch driver động cơ TB6612FNG bằng phương pháp băm xung PWM và các chân GPIO điều khiển chiều.
- **Thử nghiệm và tối ưu hóa:** Chế tạo thành công mô hình hoạt động thực tế ổn định, kiểm tra độ nhạy, khả năng điều khiển xe di chuyển linh hoạt (tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, dừng) theo các hướng nghiêng tương ứng của tay cầm.

1.3 Phạm vi đề tài

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ môn học Thiết kế Hệ thống Nhúng với các giới hạn và giả định cụ thể như sau:

Giới hạn về mặt kỹ thuật:

- Hệ thống sử dụng dòng vi điều khiển 32-bit ARM Cortex-M3 (STM32F103C8T6) làm bộ xử lý trung tâm cho cả khối phát và khối thu.
- Giao tiếp cảm biến MPU6050 thực hiện qua chuẩn I2C, truyền thông không dây qua module Bluetooth HC-05 cấu hình ở chế độ Master-Slave (giao tiếp UART với tốc độ BaudRate chuẩn).
- Việc điều khiển động cơ DC chổi than sử dụng mạch cầu H điều khiển động cơ TB6612FNG với tín hiệu điều rộng xung PWM để kiểm soát tốc độ và GPIO để điều khiển chiều quay.
- Không tích hợp các thuật toán lọc nhiễu hay tính toán động học phức tạp (như bộ lọc Kalman đầy đủ, bộ điều khiển PID cho động cơ).
- Xe robot chỉ thực hiện các chuyển động cơ bản được điều hướng trực tiếp bởi người dùng thông qua góc nghiêng tay cầm, không tích hợp các cảm biến tự hành (như cảm biến siêu âm tránh vật cản, cảm biến dò đường line).

Phạm vi ứng dụng và giả định thực tế:

- Xe robot hoạt động trong phạm vi kết nối không dây của module Bluetooth HC-05 (giới hạn dưới 10 mét trong môi trường không có vật cản lớn).
- Địa hình thử nghiệm được giả định là mặt phẳng nằm ngang, có độ ma sát đồng đều và không có độ dốc hay chướng ngại vật lớn.
- Nguồn năng lượng cung cấp (pin Li-ion) cho cả tay cầm điều khiển và xe robot luôn được đảm bảo ổn định, không xảy ra hiện tượng sụt áp đột ngột làm ảnh hưởng đến hoạt động của vi điều khiển và động cơ.

Chương 2

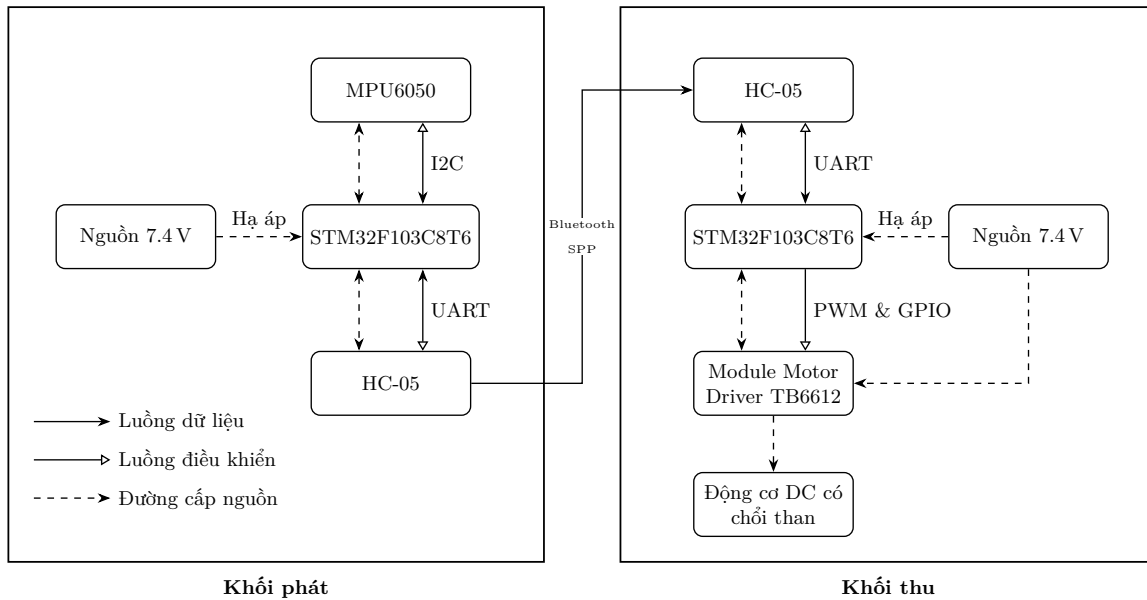
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.1 Cơ sở lý thuyết

Hệ thống điều khiển xe robot không dây sử dụng cảm biến MPU6050 [3] và băm xung PWM trên vi điều khiển STM32F103C8T6 [4] được phát triển dựa trên nguyên lý của lý thuyết điều khiển thời gian thực và truyền thông không dây tầm ngắn.

Về cơ bản, hệ thống được chia làm hai khối độc lập tương tác với nhau thông qua mạng truyền thông không dây:

- **Khối phát (Transmitter / Thiết bị điều khiển cầm tay):** Đảm nhiệm vai trò thu thập thông tin về trạng thái chuyển động quán tính của tay người dùng. Cảm biến MPU6050 tích hợp gia tốc kế (Accelerometer) và con quay hồi chuyển (Gyroscope) sẽ liên tục đo đặc gia tốc hướng trục và vận tốc góc trong không gian ba chiều [3]. Vi điều khiển STM32F103C8T6 (dựa trên nhân ARM Cortex-M3 [5]) đóng vai trò xử lý trung tâm khối phát, đọc các dữ liệu thô này qua giao tiếp I2C [6], áp dụng các công thức lượng giác để tính toán ra hai góc nghiêng đặc trưng là góc Pitch (nghiêng trước/sau) và góc Roll (nghiêng trái/phải). Các góc này sau đó được ánh xạ sang các lệnh điều khiển hướng (tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải) và đóng gói thành chuỗi dữ liệu gửi đi qua module Bluetooth HC-05 hoạt động ở chế độ Master thông qua cổng giao tiếp nối tiếp UART.
- **Khối thu (Receiver / Xe robot):** Tiếp nhận dữ liệu không dây qua module Bluetooth HC-05 hoạt động ở chế độ Slave (giao tiếp nối tiếp UART với vi điều khiển). Bộ vi điều khiển STM32F103C8T6 ở khối thu thực hiện giải mã gói tin nhận được, xác định lệnh di chuyển và tính toán tốc độ tương ứng. Tốc độ động cơ được kiểm soát bằng cách thay đổi hệ số chu kỳ (duty cycle) của xung điều chế độ rộng xung (PWM) cấp cho các chân điều tốc của driver cầu H TB6612FNG. Đồng thời, hướng quay của các động cơ DC chổi than được quyết định bởi mức logic (HIGH/LOW) xuất ra các chân GPIO điều hướng kết nối với driver.



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc phần cứng và luồng tương tác trong hệ thống

2.2 Thiết lập bảng FRDPARRC

Bảng FRDPARRC (Functional Requirements - Design Parameters - Analysis - Reference - Risk - Countermeasure) là công cụ quan trọng trong thiết kế kỹ thuật hệ thống, giúp ánh xạ các yêu cầu chức năng thành các thông số thiết kế cụ thể, đồng thời phân tích rủi ro và đề xuất các giải pháp khắc phục tương ứng để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống.

Dưới đây là bảng FRDPARRC được thiết lập cho dự án:

Bảng 2.1: Bảng FRDPARRC của hệ thống

STT	FR	DP	A	R	R	C
1	Đo quán tính và góc nghiêng của tay cầm	Cảm biến quán tính MPU6050 (giao tiếp I2C)	Đọc gia tốc thô, tính góc Pitch, Roll bằng hàm lượng giác	Datasheet MPU6050 [3]	Nhiều rung từ tay người và trôi sai số con quay hồi chuyển	Thiết lập vùng chết (deadzone), hiệu chuẩn offset lúc khởi động
2	Xử lý trung tâm khối phát (tay cầm)	Vi điều khiển STM32F103 (lõi Cortex-M3)	Tính toán góc và đóng gói dữ liệu lệnh gửi qua UART	Ref. Manual STM32F103 [6]	Sụt áp nguồn phát gây treo hoặc reset vi điều khiển	Sử dụng ổn áp AMS1117-3.3V và thêm tụ lọc nguồn 10uF gần chân VDD
3	Giao tiếp không dây nối tiếp	Module Bluetooth HC-05 (Master-Slave)	Truyền nhận gói dữ liệu điều khiển qua UART (Baud 9600)	Datasheet HC-05	Nhiều sóng 2.4GHz và mất kết nối khi vượt khoảng cách cho phép	Cài đặt tính năng dừng an toàn (fail-safe) tự ngắt động cơ khi mất kết nối
4	Xử lý trung tâm và điều khiển khối thu	Vi điều khiển STM32F103 (khối thu)	Giải mã gói tin UART, xử lý logic lái và xuất tín hiệu điều khiển	Ref. Manual STM32F103 [6]	Nhiều điện từ động cơ gây treo chip hoặc sai lệch tín hiệu điều khiển	Sử dụng Watchdog Timer, tối ưu bộ đệm UART và lắp tụ chống nhiễu
5	Điều khiển công suất động cơ DC	Driver cầu H TB6612FNG và động cơ DC chổi than	Cấp xung PWM điều tốc (Timer 2) và xuất GPIO điều khiển chiều	Datasheet TB6612	Dòng khởi động lớn gây sụt áp nguồn chính hoặc quá dòng khi kẹt động cơ	Tách nguồn động cơ và vi xử lý, thêm tụ điện 470uF lọc nguồn
6	Cung cấp nguồn năng lượng ổn định	Pin Li-ion 7.4 V cho xe, pin 3.7 V cho tay cầm	Đo điện áp ngõ ra của bộ ổn áp dưới tải nặng	Datasheet LM2596 / AMS1117	Quá nhiệt hoặc sụt áp khi hoạt động dưới tải nặng	Sử dụng module hạ áp Buck LM2596 và ổn áp AMS1117 hiệu suất cao

2.3 Nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống được nhóm thực hiện tuần tự qua các giai đoạn nghiên cứu lý thuyết, lựa chọn linh kiện, thiết kế phần cứng và lập trình phần mềm:

- **Nghiên cứu nguyên lý cảm biến và xử lý số liệu:** Tìm hiểu cấu trúc thanh ghi của cảm biến MPU6050 [7], nguyên lý đo gia tốc quán tính để tính toán góc nghiêng dựa trên vectơ trọng lực của Trái Đất. Nhóm đã nghiên cứu các công thức lượng giác (atan2f) [2] để chuyển đổi gia tốc thô trên các trục X, Y, Z thành góc Pitch và Roll. Nhóm cũng tìm hiểu hiện tượng nhiễu rung động học và trôi sai số tích lũy để thiết lập thuật toán hiệu chuẩn offset lúc khởi động và cài đặt dải chết (deadzone) hợp lý nhằm triệt tiêu dao động nhỏ khi tay cầm đứng yên.
- **Nghiên cứu tài nguyên vi điều khiển:** Tìm hiểu tập lệnh HAL (Hardware Abstraction Layer) của STM32 [6] để cấu hình các ngoại vi phần cứng: giao tiếp I2C1 tốc độ 100 kHz đọc cảm biến [4], USART1 tốc độ BaudRate 9600 bps truyền thông nối tiếp, và Timer 2 cấu hình các kênh xuất xung PWM tần số 10 kHz để điều khiển động cơ DC di chuyển êm ái, tránh phát ra tiếng rít từ cuộn dây động cơ.
- **Nghiên cứu giao tiếp truyền thông không dây:** Tìm hiểu cơ chế ghép nối tự động Master-Slave giữa hai module Bluetooth HC-05 sử dụng tập lệnh cấu hình AT thông qua cổng nối tiếp. Thiết lập liên kết không dây ổn định dưới dạng truyền nhận nối tiếp trong suốt, bảo đảm dữ liệu gửi đi từ khối phát được phản hồi tức thời tại khối thu.
- **Nghiên cứu mạch động lực điều khiển:** Phân tích đặc tính dòng điện và điện áp hoạt động của động cơ DC chổi than dưới tải thực tế [8]. Nghiên cứu mạch cầu H TB6612FNG, nhận thấy ưu

điểm vượt trội của nó so với dòng mạch cũ L298N nhờ sử dụng công nghệ cầu H MOSFET giúp giảm sụt áp nội bộ và tỏa ít nhiệt hơn, bảo vệ tốt nguồn pin của xe.

2.4 Cấu tạo của hệ thống điều khiển xe robot không dây

Hệ thống hoàn chỉnh được cấu thành từ các thành phần linh kiện phần cứng phối hợp chặt chẽ với nhau, chia làm hai khối chức năng riêng biệt:

2.4.1 Khối phát (Thiết bị điều khiển cầm tay)

- **Vi điều khiển STM32F103C8T6:** Thực hiện khởi tạo hệ thống, đọc dữ liệu cảm biến MPU6050 qua bus I2C, tính toán góc nghiêng và gửi gói tin điều khiển qua UART.
- **Cảm biến quán tính MPU6050:** Đo gia tốc và vận tốc góc 3 trục, kết nối với STM32 qua giao tiếp I2C1 (chân SCL - PB6, SDA - PB7).
- **Module Bluetooth HC-05 (Master):** Truyền nối tiếp không dây dữ liệu từ chân TXD của USART1 (PA9) trên STM32 sang khối thu.
- **Khối nguồn khối phát:** Sử dụng pin sạc Li-ion 3.7 V kết hợp mạch sạc và mạch ổn áp AMS1117-3.3 V cấp nguồn ổn định cho vi điều khiển và cảm biến.

2.4.2 Khối thu (Xe robot)

- **Vi điều khiển STM32F103C8T6:** Tiếp nhận dữ liệu từ module Bluetooth qua USART1 (chân RX - PA10), xử lý logic điều hướng và xuất các tín hiệu PWM điều tốc cùng GPIO điều khiển hướng động cơ.
- **Module Bluetooth HC-05 (Slave):** Nhận tín hiệu sóng vô tuyến Bluetooth từ khối phát, truyền dữ liệu nối tiếp vào chân RX (PA10) của vi điều khiển.
- **Driver cầu H TB6612FNG:** Sử dụng hai module driver cầu H để điều khiển độc lập 4 bánh xe DC. Hệ thống cấu hình 4 kênh xung PWM của Timer 2 (PA0, PA1, PA2, PA3) cùng các chân điều hướng GPIO (PB0, PB1, PB10, PB11, PB13, PB14, PB15, PA8) để kiểm soát tốc độ và chiều quay của từng động cơ.
- **Động cơ DC chổi than:** 4 động cơ DC kèm hộp số giảm tốc và bánh xe cao su để tạo lực kéo cho xe.
- **Khối nguồn khối thu:** Sử dụng pack pin Li-ion 7.4 V cấp nguồn trực tiếp cho driver TB6612FNG chạy động cơ. Module hạ áp Buck LM2596 được sử dụng để hạ áp xuống 5 V (và tiếp tục ổn áp xuống 3.3 V thông qua mạch AMS1117) cấp nguồn cho vi điều khiển và module Bluetooth, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và chống nhiễu sụt áp khi động cơ vận hành.

2.4.3 Sơ đồ nguyên lý của khối thu

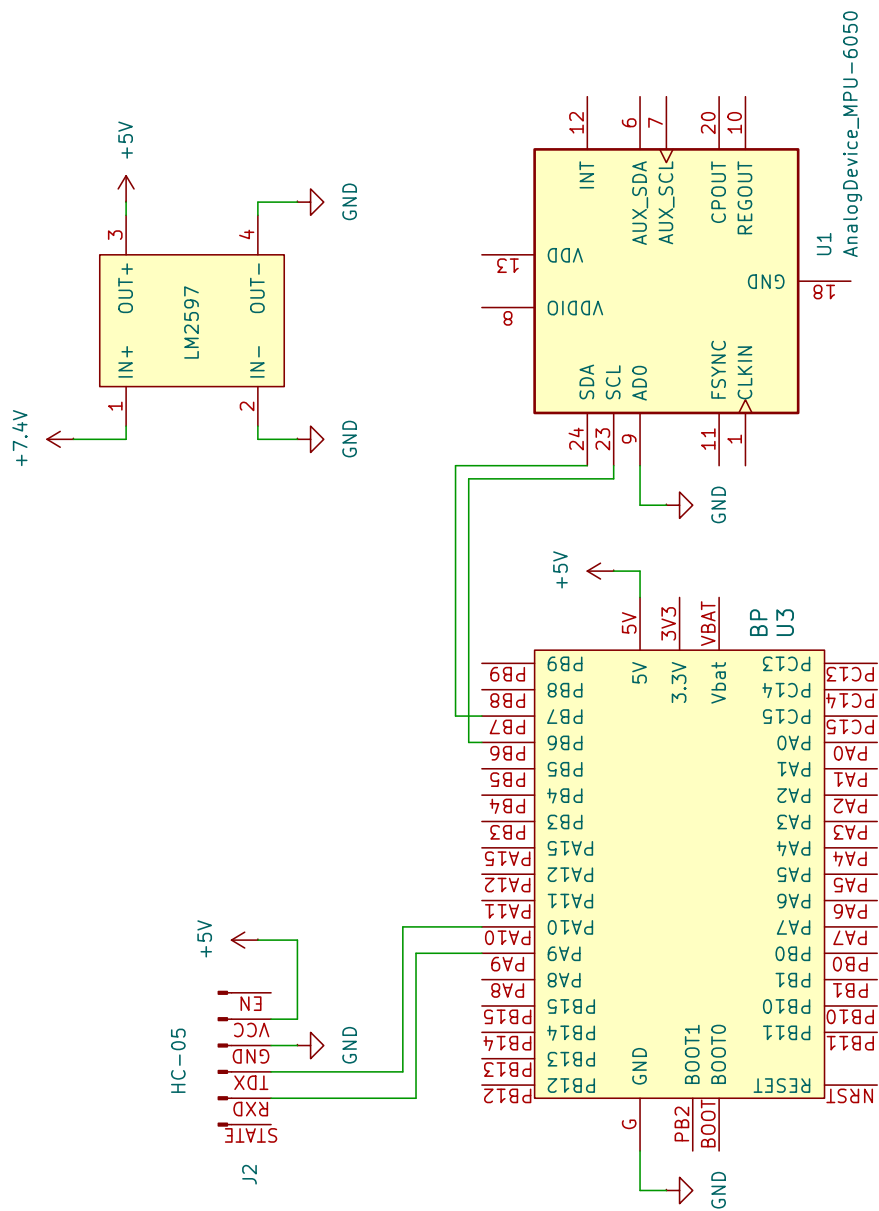
Hình 2.2 mô tả bản vẽ sơ đồ nguyên lý thiết kế mạch chi tiết cho khối thu, mô tả đầy đủ các đường đi dây, kết nối cổng UART, I2C, xung điều tốc PWM và phân bổ các nhánh cấp nguồn điện:

2.5 Sơ đồ nguyên lý của khối phát

Hình 2.3 mô tả bản vẽ sơ đồ nguyên lý thiết kế mạch chi tiết của khối phát:

2.6 Nguyên lý hoạt động và Giải thuật điều khiển

Hệ thống điều khiển hoạt động dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa khối phát và khối thu. Nguyên lý vận hành chi tiết và các thuật toán điều khiển được mô tả cụ thể dưới đây.



Hình 2.3: Sơ đồ nguyên lý khối phát

2.6.1 Nguyên lý hoạt động toàn hệ thống

Quy trình vận hành khép kín của hệ thống diễn ra liên tục theo chu kỳ thời gian thực:

1. **Khởi phát:** Vi điều khiển STM32 đọc dữ liệu gia tốc 3 trục từ cảm biến MPU6050 qua giao tiếp I2C. Dựa trên dữ liệu gia tốc này, thuật toán lượng giác tính toán góc nghiêng Pitch (θ) và Roll (ϕ) của bàn tay:

$$\theta = \text{atan2}(A_x, \sqrt{A_y^2 + A_z^2}) \times \frac{180}{\pi}$$

$$\phi = \text{atan2}(A_y, \sqrt{A_x^2 + A_z^2}) \times \frac{180}{\pi}$$

Sau khi áp dụng bộ lọc dải chết (Deadzone) để loại bỏ rung lắc tay nhẹ, STM32 phân loại góc nghiêng thành các lệnh di chuyển tương ứng và gửi gói tin qua UART đến module Bluetooth HC-05 (Master).

2. **Khởi thu:** Module Bluetooth HC-05 (Slave) nhận sóng RF và chuyển tiếp gói dữ liệu đến STM32 khởi thu qua UART. Vi điều khiển giải mã gói tin, kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật trạng thái hoạt động của xe. Đồng thời, một cơ chế kiểm tra thời gian chờ (Timeout) liên tục giám sát trạng thái kết nối. Nếu quá 0.3 giây (300 ms) không nhận được gói tin mới, hệ thống tự động kích hoạt chế độ Fail-safe để bảo vệ an toàn cho xe.

2.6.2 Lưu đồ giải thuật hệ thống

Giải thuật lập trình cho vi xử lý ở cả hai khối được xây dựng nhằm tối ưu hóa tính thời gian thực và độ an toàn của xe robot di động.

Giải thuật khởi phát

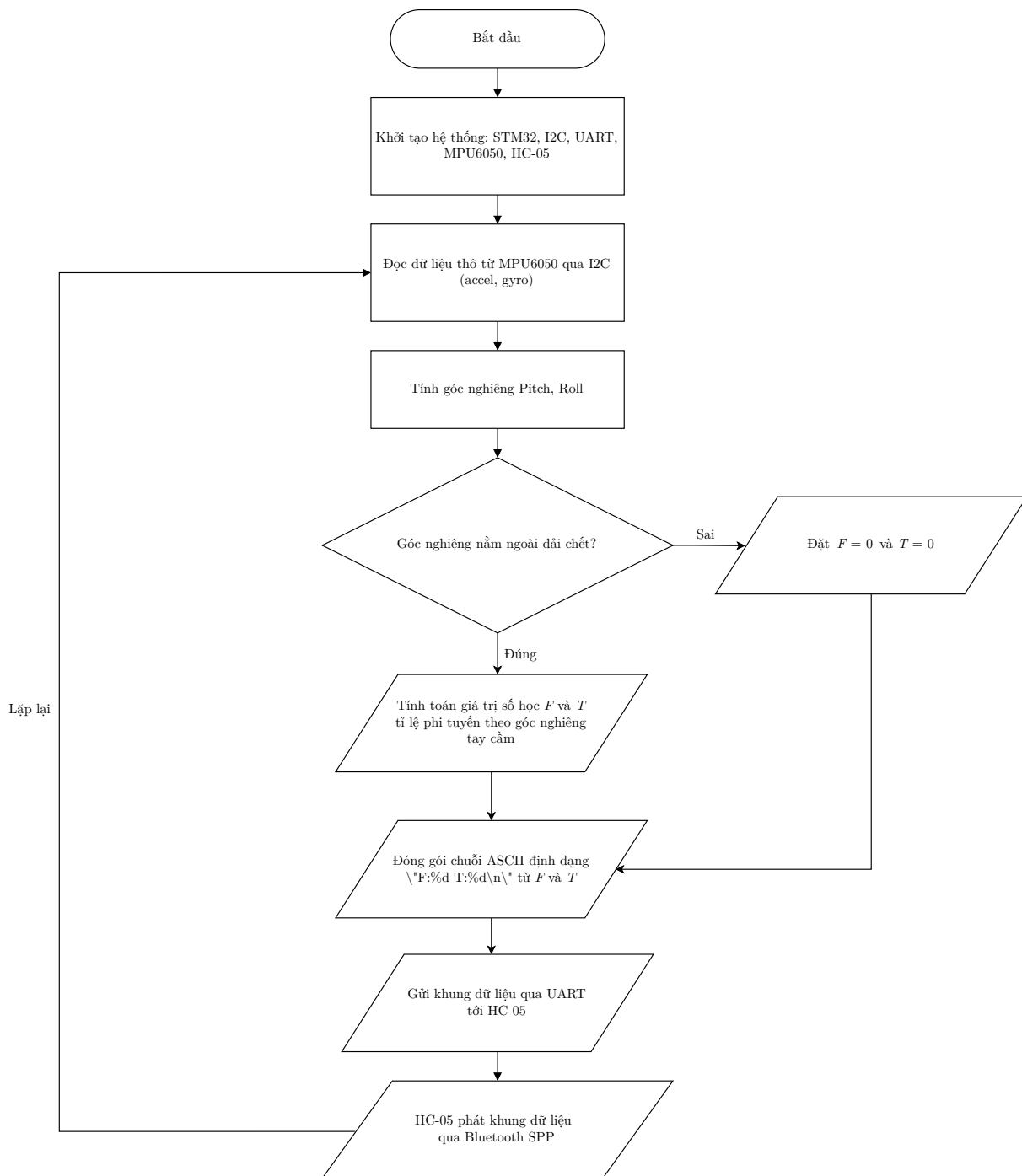
Thuật toán khởi phát hoạt động theo mô hình vòng lặp vô hạn (Infinite Loop):

- Khởi tạo hệ thống: Thiết lập GPIO, cấu hình giao tiếp I2C1 và USART1, cấu hình dải đo gia tốc cho MPU6050.
- Đọc dữ liệu cảm biến: Đọc 6 byte dữ liệu gia tốc hướng trục từ MPU6050.
- Tính toán góc nghiêng: Áp dụng công thức hàm lượng giác để xác định góc Pitch và Roll.
- Xử lý dải chết (Deadzone): Nếu góc nghiêng nhỏ hơn 8° , coi như tay nằm ngang (Lệnh Dừng). Nếu vượt quá 8° , hệ thống bắt đầu tính toán giá trị điều khiển và ánh xạ góc nghiêng sang mức tốc độ PWM tương ứng theo hàm phi tuyến.
- Truyền dữ liệu: Đóng gói ký tự điều khiển (tiền, lùi, trái, phải, dừng) và gửi ra cổng USART1.
- Trì hoãn (Delay): Chờ 10 ms trước khi lặp lại chu kỳ mới.

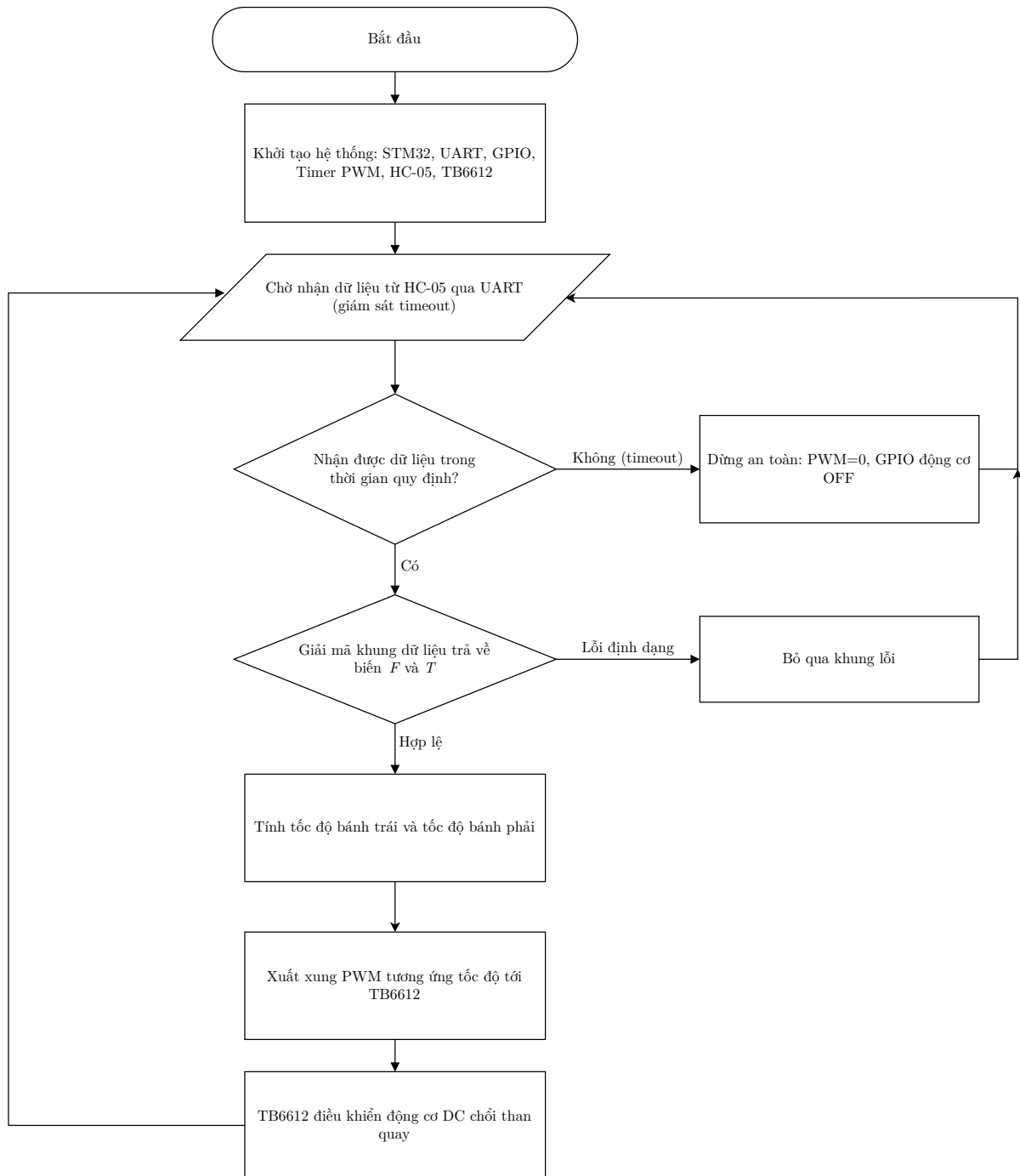
Giải thuật khởi thu

Thuật toán khởi thu hoạt động kết hợp giữa ngắt nhận dữ liệu UART và vòng lặp chính:

- Khởi tạo hệ thống: Thiết lập các chân điều hướng động cơ (GPIO Output), cấu hình bộ định thời Timer 2 phát xung PWM điều tốc, cấu hình ngắt nhận dữ liệu UART (USART1).
- Vòng lặp chính:
 - Liên tục kiểm tra biến đếm thời gian (Timeout Counter). Nếu thời gian trôi qua từ lần nhận gói tin cuối cùng vượt quá 300 ms, hệ thống tự động đưa xe về trạng thái dừng khẩn cấp (Fail-Safe), tắt xung PWM và ngắt dòng động cơ.
 - Khi nhận được ký tự điều khiển hợp lệ qua ngắt UART: Cập nhật lệnh di chuyển, đặt lại biến đếm thời gian về 0, điều chỉnh các chân GPIO hướng quay và thay đổi chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle) của xung PWM để thay đổi tốc độ động cơ theo yêu cầu điều tốc.



Hình 2.4: Lưu đồ giải thuật chi tiết của khối phát



Hình 2.5: Lưu đồ giải thuật chi tiết của khối thu

2.6.3 Máy trạng thái finite (FSM) của hệ thống

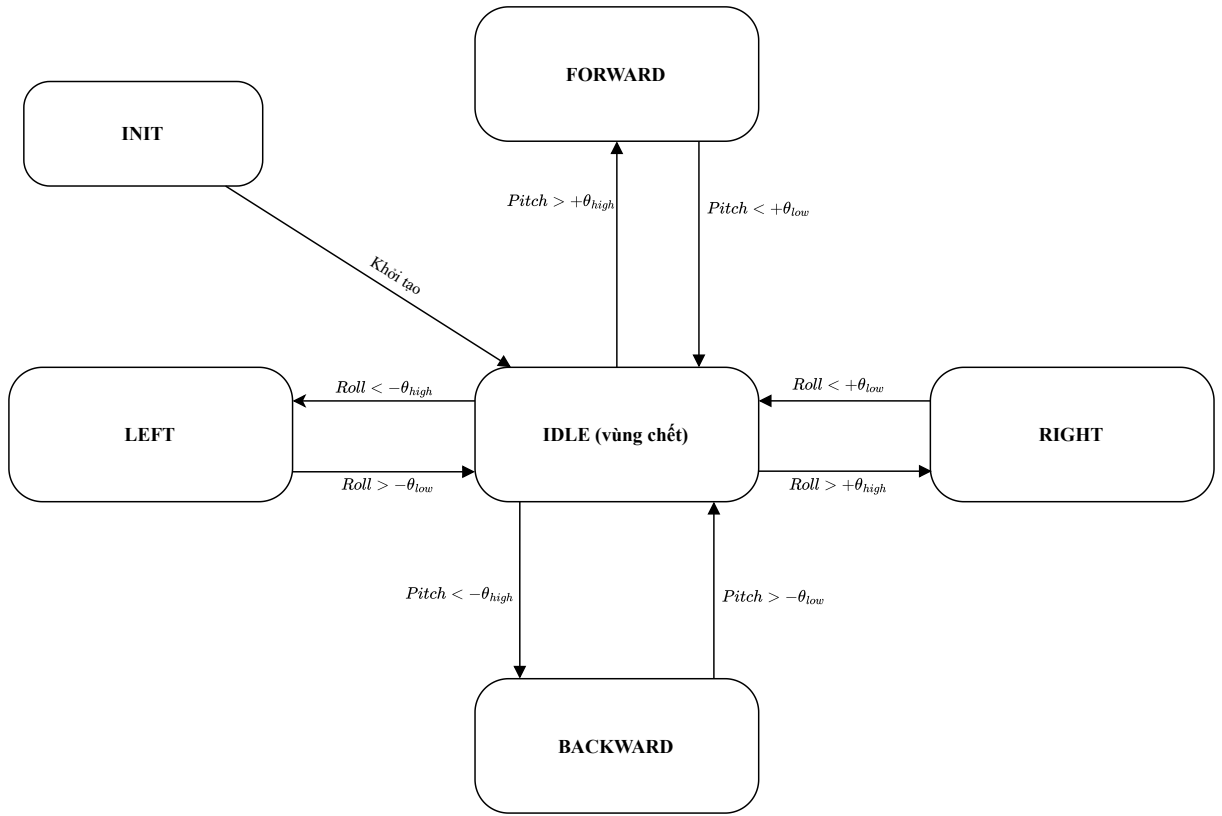
Để quản lý hành vi chuyển động và đảm bảo tính an toàn cao nhất, giải thuật điều khiển khối thu được thiết kế dưới dạng một máy trạng thái finite (Finite State Machine). Các trạng thái hoạt động chính của xe robot bao gồm:

1. **STATE_STOP (Trạng thái dừng):** Trạng thái mặc định khi khởi động xe hoặc khi góc nghiêng tay nằm trong dải chết. PWM ngắt (0%), các chân điều hướng động cơ ở mức logic thấp.
2. **STATE_FORWARD (Trạng thái tiến):** Xe di chuyển về phía trước. Kích hoạt khi góc Pitch tay cảm hướng lên phía trước vượt ngưỡng. Tốc độ xe tỷ lệ thuận với góc nghiêng.
3. **STATE_BACKWARD (Trạng thái lùi):** Xe di chuyển lùi về sau. Kích hoạt khi góc Pitch hướng về phía sau vượt ngưỡng.
4. **STATE_LEFT (Trạng thái rẽ trái):** Xe rẽ trái bằng cách quay ngược chiều giữa hai bên bánh xe hoặc giảm tốc độ bên trái, tăng tốc độ bên phải. Kích hoạt khi góc Roll nghiêng sang trái.
5. **STATE_RIGHT (Trạng thái rẽ phải):** Xe rẽ phải bằng cách giảm tốc độ bên phải, tăng tốc độ bên trái. Kích hoạt khi góc Roll nghiêng sang phải.
6. **STATE_FAIL_SAFE (Trạng thái dừng an toàn):** Trạng thái khẩn cấp kích hoạt ngay lập tức khi mất tín hiệu kết nối Bluetooth giữa khối phát và khối thu quá thời gian quy định (0.3 giây hoặc 300 ms). Trạng thái này có độ ưu tiên cao nhất, lập tức khóa đầu ra động cơ và chỉ cho phép chuyển sang trạng thái **STATE_STOP** khi kết nối Bluetooth được thiết lập lại thành công.

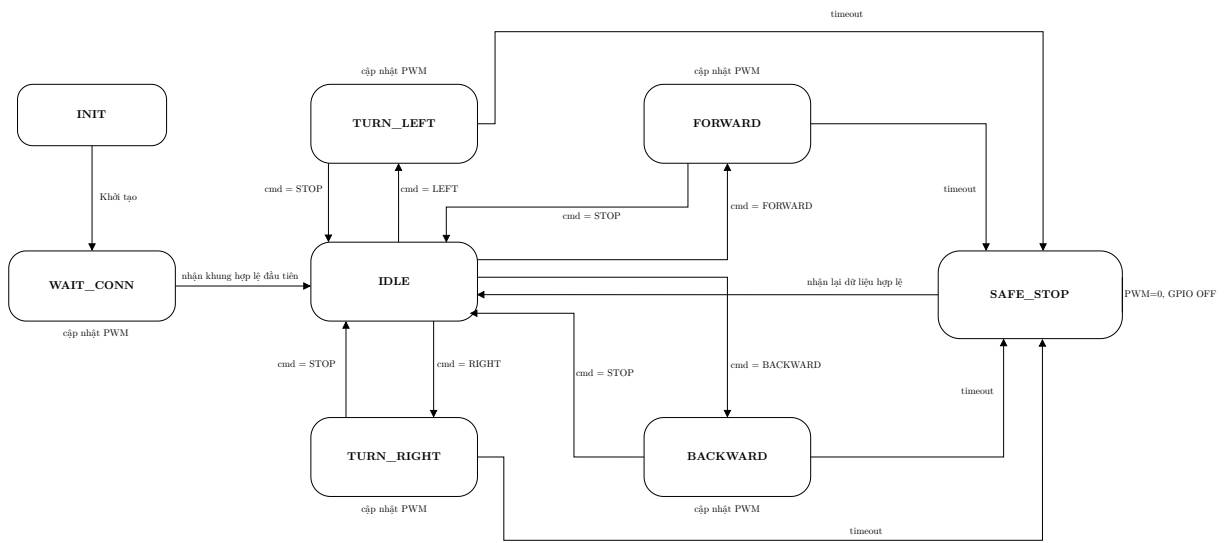
Dưới đây là bảng chuyển đổi trạng thái của hệ thống điều khiển:

Bảng 2.2: Bảng chuyển đổi trạng thái (FSM) của khối thu

Trạng thái hiện tại	Trạng thái tiếp theo	Điều kiện chuyển trạng thái	Hành động thực hiện
Mọi trạng thái	STATE_FAIL_SAFE	Mất kết nối Bluetooth quá 0.3 giây (300 ms)	Tắt PWM (0%), dừng khẩn cấp xe
STATE_FAIL_SAFE	STATE_STOP	Kết nối Bluetooth được khôi phục	Reset bộ đệm, chờ lệnh mới
STATE_STOP	STATE_FORWARD	Góc Pitch tay cầm $> 8^\circ$	Xuất GPIO tiến, phát PWM điều tốc
STATE_STOP	STATE_BACKWARD	Góc Pitch tay cầm $< -8^\circ$	Xuất GPIO lùi, phát PWM điều tốc
STATE_STOP	STATE_LEFT	Góc Roll tay cầm $< -8^\circ$	Xuất GPIO rẽ trái, phát PWM điều tốc
STATE_STOP	STATE_RIGHT	Góc Roll tay cầm $> 8^\circ$	Xuất GPIO rẽ phải, phát PWM điều tốc
STATE_FORWARD / BACKWARD / LEFT / RIGHT	STATE_STOP	Góc Pitch và Roll nằm trong dải chết ($\pm 8^\circ$)	Tắt xung PWM, dừng động cơ xe



Hình 2.6: Sơ đồ máy trạng thái khởi phát

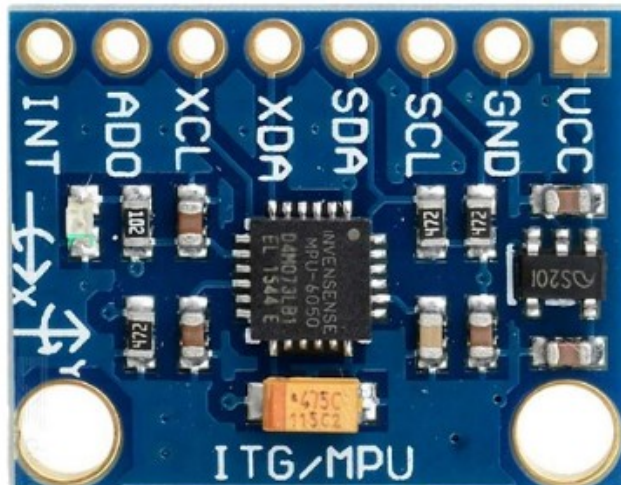


Hình 2.7: Sơ đồ máy trạng thái khởi thu

Chương 3

XỬ LÝ DỮ LIỆU TỪ MPU6050 VÀ ƯỚC LƯỢNG GÓC BẰNG KALMAN FILTER

3.1 Vai trò của MPU6050 trong hệ thống



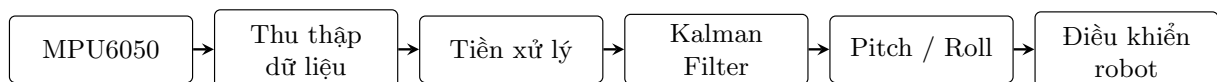
Hình 3.1: Cảm biến MPU6050

Trong hệ thống điều khiển robot bằng chuyển động nghiêng, cần xác định được hướng và mức độ nghiêng của thiết bị điều khiển để chuyển đổi thành lệnh di chuyển cho robot. Để thực hiện nhiệm vụ này, hệ thống sử dụng cảm biến quán tính MPU6050 [3].

MPU6050 tích hợp hai loại cảm biến gồm accelerometer ba trục và gyroscope ba trục. Accelerometer cung cấp thông tin về gia tốc theo ba trục không gian, trong khi gyroscope cung cấp thông tin về vận tốc góc. Hai nguồn dữ liệu này được sử dụng kết hợp để ước lượng góc nghiêng của thiết bị theo hai hướng chính là Pitch và Roll.

Trong hệ thống, MPU6050 giao tiếp với vi điều khiển STM32F103C8T6 thông qua giao thức I2C. Dữ liệu thu được từ cảm biến được xử lý trước khi đưa vào bộ lọc Kalman. Giá trị góc sau khi lọc được sử dụng làm thông tin đầu vào cho khối điều khiển robot.

Quá trình xử lý tổng quát được mô tả như sau:



Hình 3.2: Quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống

3.2 Nguyên lý đo của Accelerometer và Gyroscope

3.2.1 Accelerometer

Accelerometer được sử dụng để đo gia tốc theo ba trục:

$$A_x, \quad A_y, \quad A_z \quad (3.1)$$

Khi cảm biến đứng yên hoặc chuyển động với gia tốc động nhỏ, thành phần gia tốc quan sát được chủ yếu là gia tốc trọng trường. Do hướng của trọng lực tương đối ổn định so với hệ quy chiếu Trái Đất, các thành phần của vector gia tốc trên ba trục có thể được sử dụng để ước lượng góc nghiêng của cảm biến.

MPU6050 hỗ trợ nhiều mức thang đo cho accelerometer [3], bao gồm:

Phạm vi đo	Độ nhạy
$\pm 2g$	16384 LSB/g
$\pm 4g$	8192 LSB/g
$\pm 8g$	4096 LSB/g
$\pm 16g$	2048 LSB/g

Bảng 3.1: Độ nhạy của cảm biến gia tốc MPU6050

Trong hệ thống này, accelerometer được cấu hình ở thang đo:

$$\pm 2g \quad (3.2)$$

với độ nhạy:

$$16384 \text{ LSB/g} \quad (3.3)$$

Do đó, các giá trị gia tốc theo đơn vị g được xác định từ dữ liệu thô theo:

$$A_x = \frac{A_{x,\text{raw}}}{16384} \quad (3.4)$$

$$A_y = \frac{A_{y,\text{raw}}}{16384} \quad (3.5)$$

$$A_z = \frac{A_{z,\text{raw}}}{16384} \quad (3.6)$$

Ưu điểm của accelerometer là có thể cung cấp thông tin tham chiếu về góc nghiêng trong thời gian dài mà không cần thực hiện phép tích phân vận tốc góc. Tuy nhiên, phép đo của accelerometer dễ bị ảnh hưởng bởi rung động và gia tốc tuyến tính khi thiết bị chuyển động.

Đối với một hệ thống robot, hạn chế này đặc biệt đáng chú ý bởi robot có thể thường xuyên tăng tốc, giảm tốc hoặc thay đổi hướng chuyển động.

3.2.2 Gyroscope

Gyroscope đo vận tốc góc theo ba trục:

$$\omega_x, \quad \omega_y, \quad \omega_z \quad (3.7)$$

Trong hệ thống, gyroscope có thể được cấu hình ở nhiều mức thang đo khác nhau [7], bao gồm:

Phạm vi đo	Độ nhạy
$\pm 250^\circ/\text{s}$	131 LSB/ $(^\circ/\text{s})$
$\pm 500^\circ/\text{s}$	65.5 LSB/ $(^\circ/\text{s})$
$\pm 1000^\circ/\text{s}$	32.8 LSB/ $(^\circ/\text{s})$
$\pm 2000^\circ/\text{s}$	16.4 LSB/ $(^\circ/\text{s})$

Bảng 3.2: Độ nhạy của Gyroscope theo phạm vi đo

Trong hệ thống này, gyroscope được cấu hình ở mức:

$$\pm 250^\circ/\text{s} \quad (3.8)$$

với độ nhạy:

$$131 \text{ LSB}/(^\circ/\text{s}) \quad (3.9)$$

Mức $\pm 250^\circ/\text{s}$ được lựa chọn vì hệ thống chủ yếu cần theo dõi sự thay đổi góc nghiêng của thiết bị điều khiển, không yêu cầu đo các chuyển động quay có vận tốc góc quá lớn. Việc sử dụng thang đo nhỏ giúp tăng độ nhạy của phép đo trong phạm vi hoạt động của hệ thống.

Vận tốc góc được chuyển đổi từ giá trị raw theo:

$$\omega_x = \frac{\omega_{x,\text{raw}}}{131} \quad (3.10)$$

$$\omega_y = \frac{\omega_{y,\text{raw}}}{131} \quad (3.11)$$

$$\omega_z = \frac{\omega_{z,\text{raw}}}{131} \quad (3.12)$$

Nếu muốn xác định góc từ gyroscope, cần tích phân vận tốc góc theo thời gian:

$$\theta_k = \theta_{k-1} + \omega_k \Delta t \quad (3.13)$$

Phương pháp này cho phép gyroscope phản ứng nhanh đối với chuyển động. Tuy nhiên, do tồn tại sai số bias, sai số góc sẽ tích lũy theo thời gian. Giả sử

$$\omega_{\text{measured}} = \omega_{\text{true}} + b \quad (3.14)$$

trong đó b là bias của gyroscope. Khi thực hiện tích phân

$$\theta(t) = \int \omega_{\text{measured}}(t) dt \quad (3.15)$$

ta có

$$\theta(t) = \int \omega_{\text{true}}(t) dt + \int b(t) dt \quad (3.16)$$

Nếu $b \neq 0$, sai số sẽ tăng dần theo thời gian. Hiện tượng này được gọi là *drift*.

3.3 Tính toán góc Pitch và Roll từ MPU6050

Dữ liệu accelerometer có thể được sử dụng để ước lượng góc nghiêng dựa trên hướng của vector trọng lực.

Đối với góc Roll, hệ thống sử dụng:

$$\phi_{\text{acc}} = \text{atan2}(A_y, A_z) \quad (3.17)$$

Sau khi chuyển sang đơn vị độ:

$$\phi_{\text{acc}} = \text{atan2}(A_y, A_z) \frac{180}{\pi} \quad (3.18)$$

Đối với góc Pitch:

$$\theta_{\text{acc}} = \text{atan2} \left(-A_x, \sqrt{A_y^2 + A_z^2} \right) \quad (3.19)$$

hay:

$$\theta_{\text{acc}} = \text{atan2} \left(-A_x, \sqrt{A_y^2 + A_z^2} \right) \frac{180}{\pi} \quad (3.20)$$

Các công thức trên cho phép chuyển đổi thông tin từ vector gia tốc thành góc nghiêng.

Tuy nhiên, góc được tính trực tiếp từ accelerometer không được sử dụng làm giá trị điều khiển cuối cùng. Nguyên nhân là khi thiết bị chuyển động, accelerometer không chỉ đo gia tốc trọng trường mà còn chịu ảnh hưởng bởi gia tốc động và rung động.

Có thể mô tả phép đo tổng quát:

$$\mathbf{a}_{\text{measured}} = \mathbf{a}_{\text{gravity}} + \mathbf{a}_{\text{motion}} + \mathbf{a}_{\text{noise}} \quad (3.21)$$

khi thành phần $\mathbf{a}_{\text{motion}}$ lớn, góc được suy ra từ accelerometer có thể sai lệch đáng kể so với góc thực. Do đó, trong hệ thống, góc accelerometer được sử dụng như một nguồn thông tin hiệu chỉnh cho thuật toán sensor fusion.

3.4 Vấn đề nhiễu và drift

Hai cảm biến trong MPU6050 có những đặc tính sai số khác nhau.

Đặc tính	Accelerometer	Gyroscope
Đại lượng đo	Gia tốc	Vận tốc góc
Ưu điểm	Có thể cung cấp tham chiếu góc dài hạn	Phản ứng nhanh với chuyển động
Nhược điểm	Nhạy với rung động và gia tốc động	Có bias và drift
Vai trò trong hệ thống	Measurement để hiệu chỉnh	Prediction của góc

Bảng 3.3: So sánh đặc tính của accelerometer và gyroscope

Nếu chỉ sử dụng accelerometer, góc có thể dao động đáng kể khi robot chuyển động. Nếu chỉ sử dụng gyroscope, góc có thể trôi dần theo thời gian.

Do đó, hệ thống cần kết hợp hai nguồn dữ liệu để tận dụng ưu điểm của mỗi cảm biến.

3.5 Lý do sử dụng Kalman Filter

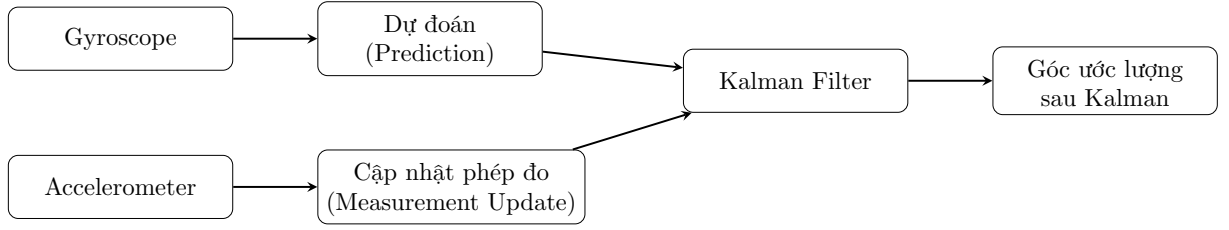
Để giải quyết hạn chế của từng cảm biến, hệ thống sử dụng Kalman Filter [9] để thực hiện sensor fusion giữa accelerometer và gyroscope [10].

Ý tưởng chính của phương pháp là sử dụng gyroscope để dự đoán sự thay đổi của góc và sử dụng accelerometer để hiệu chỉnh kết quả dự đoán.

Quá trình này được thực hiện lặp lại liên tục:

$$\boxed{\text{Dự đoán} \rightarrow \text{Cập nhật phép đo} \rightarrow \text{Dự đoán} \rightarrow \text{Cập nhật phép đo} \rightarrow \dots} \quad (1.22)$$

Có thể biểu diễn:



Hình 3.3: Nguyên lý kết hợp dữ liệu bằng Kalman Filter

Kalman Filter không đơn giản thực hiện phép trung bình giữa hai phép đo. Thay vào đó, thuật toán sử dụng thông tin về độ không chắc chắn của prediction và measurement để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nguồn dữ liệu.

3.6 Cơ sở lý thuyết Kalman Filter

3.6.1 Nguyên lý chung

Kalman Filter là một thuật toán ước lượng trạng thái của một hệ thống từ các phép đo có nhiễu [9, 11].

Một chu kỳ hoạt động gồm hai bước chính:

1. Prediction: dự đoán trạng thái hiện tại từ trạng thái trước đó và mô hình chuyển động.
2. Measurement Update: sử dụng phép đo mới để hiệu chỉnh trạng thái dự đoán.

Trong bài toán hiện tại:

$$\text{Gyroscope} \rightarrow \text{Prediction} \quad (3.22)$$

và:

$$\text{Accelerometer} \rightarrow \text{Measurement} \quad (3.23)$$

3.6.2 Mô hình trạng thái

Đối với mỗi góc, trạng thái được mô hình hóa bởi:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ b \end{bmatrix} \quad (3.24)$$

trong đó:

- θ : góc nghiêng ước lượng;
- b : bias của gyroscope.

Như vậy, hệ thống không chỉ ước lượng góc mà còn theo dõi bias của gyroscope trong quá trình hoạt động. Hai bộ lọc độc lập được sử dụng cho Pitch và Roll.

3.6.3 Prediction

Sau khi loại bỏ bias, vận tốc góc được xác định:

$$\omega_k = \omega_{\text{gyro},k} - b_{k-1} \quad (3.25)$$

Góc dự đoán:

$$\hat{\theta}_k^- = \hat{\theta}_{k-1} + \omega_k \Delta t \quad (3.26)$$

trong đó:

- $\hat{\theta}_{k-1}$ là góc ước lượng tại bước trước;

- ω_k là vận tốc góc đã hiệu chỉnh;
- Δt là khoảng thời gian giữa hai phép cập nhật;
- $\hat{\theta}_k^-$ là góc dự đoán trước khi sử dụng measurement.

Có thể thấy prediction giúp hệ thống phản ứng nhanh đối với chuyển động, vì thông tin gyroscope được sử dụng trực tiếp để dự đoán thay đổi góc.

3.6.4 Độ không chắc chắn và ma trận hiệp phương sai

Ngoài giá trị trạng thái, Kalman Filter còn duy trì ma trận hiệp phương sai:

$$P = \begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{bmatrix} \quad (3.27)$$

Ma trận P biểu diễn mức độ không chắc chắn của trạng thái ước lượng. Trong quá trình dự đoán, độ không chắc chắn được cập nhật dựa trên:

- trạng thái hiệp phương sai hiện tại
- khoảng thời gian Δt
- nhiễu quá trình của góc
- nhiễu quá trình của bias

Sau bước cập nhật phép đo, ma trận hiệp phương sai tiếp tục được cập nhật để phản ánh mức độ chắc chắn mới của trạng thái ước lượng sau khi nhận thêm thông tin từ cảm biến.

3.6.5 Measurement Update

Góc được tính từ accelerometer được xem là measurement:

$$z_k = \theta_{\text{acc}} \quad (3.28)$$

Sai số giữa measurement và prediction được gọi là residual (phần chênh lệch giữa hai giá trị):

$$y_k = z_k - \hat{\theta}_k^- \quad (3.29)$$

Nếu y_k lớn, measurement và prediction đang có sự khác biệt đáng kể.

3.6.6 Kalman Gain

Kalman Gain là đại lượng quyết định mức độ ảnh hưởng của measurement đến trạng thái ước lượng.

Trong mô hình đơn giản của hệ thống:

$$S = P_{00} + R \quad (3.30)$$

và:

$$K_0 = \frac{P_{00}}{P_{00} + R} \quad (3.31)$$

Trong đó:

- P_{00} biểu diễn độ không chắc chắn của góc dự đoán;
- R biểu diễn độ không chắc chắn của measurement;
- K_0 là Kalman Gain của góc.

Nếu R lớn, measurement được xem là nhiễu nhiều, do đó Kalman Gain giảm và bộ lọc tin prediction nhiều hơn.

Nếu R nhỏ, measurement được xem là đáng tin cậy hơn, do đó Kalman Gain tăng và measurement có ảnh hưởng lớn hơn.

3.6.7 Hiệu chỉnh trạng thái

Sau khi tính Kalman Gain, góc được cập nhật:

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_k^- + K_0 \left(z_k - \hat{\theta}_k^- \right) \quad (3.32)$$

hay:

$$\hat{\theta}_k = (1 - K_0) \hat{\theta}_k^- + K_0 z_k \quad (3.33)$$

Phương trình trên cho thấy kết quả cuối cùng là sự kết hợp giữa prediction và measurement. Khác với phép trung bình thông thường, trọng số của mỗi nguồn dữ liệu được xác định dựa trên độ không chắc chắn của hệ thống.

3.6.8 Cập nhật bias của gyroscope

Bias được cập nhật dựa trên residual:

$$b_k = b_{k-1} + K_1 y_k \quad (3.34)$$

Nhờ vậy, Kalman Filter có khả năng điều chỉnh ước lượng bias trong quá trình hoạt động thay vì chỉ sử dụng một giá trị cố định. Điều này đặc biệt hữu ích đối với việc hạn chế drift của gyroscope.

3.7 Triển khai Kalman Filter trong hệ thống

Trong hệ thống, hai bộ Kalman Filter được sử dụng độc lập để ước lượng Pitch và Roll.

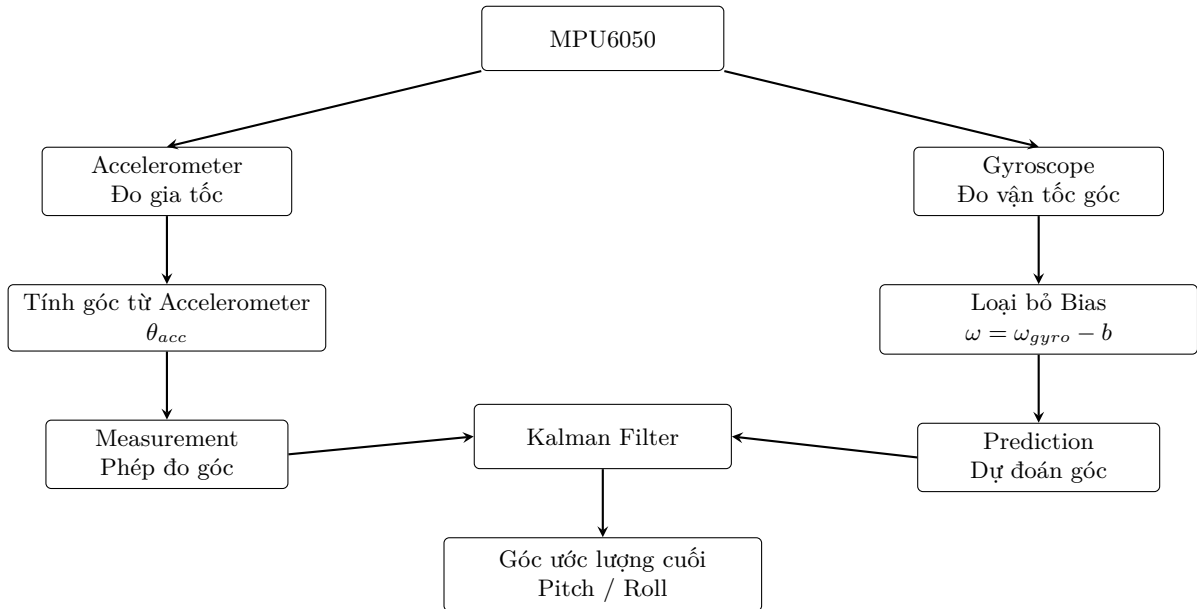
Đối với Pitch:

$$Pitch_{kalman} = Kalman(Pitch_{acc}, \omega_y, \Delta t) \quad (3.35)$$

Đối với Roll:

$$Roll_{kalman} = Kalman(Roll_{acc}, \omega_x, \Delta t) \quad (3.36)$$

Có thể mô tả chuỗi xử lý:



Hình 3.4: Luồng xử lý dữ liệu MPU6050 và triển khai Kalman Filter

Kết quả cuối cùng của bước này là:

$$Pitch_{kalman} \quad (3.37)$$

và:

$$Roll_{kalman} \quad (3.38)$$

Đây là hai giá trị góc được sử dụng trong khối điều khiển robot.

3.8 Calibration MPU6050

Trước khi thực hiện quá trình ước lượng, hệ thống tiến hành calibration để xác định sai số ban đầu của cảm biến.

Trong quá trình calibration, MPU6050 được giữ cố định và hệ thống thu thập nhiều mẫu liên tiếp.

Trong project, tổng cộng 200 mẫu đã được sử dụng.

3.8.1 Xác định bias gyroscope

Bias của gyroscope được tính bằng giá trị trung bình của các phép đo khi cảm biến đứng yên:

$$b_x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \omega_{x,i} \quad (3.39)$$

Tương tự:

$$b_y = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \omega_{y,i} \quad (3.40)$$

$$b_z = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \omega_{z,i} \quad (3.41)$$

Sau đó, giá trị vận tốc góc được hiệu chỉnh:

$$\omega_{\text{corrected}} = \omega_{\text{measured}} - b \quad (3.42)$$

Mục đích của bước này là giảm sai số cố định của gyroscope trước khi đưa dữ liệu vào quá trình prediction.

3.8.2 Xác định Pitch và Roll offset

Bên cạnh bias của gyroscope, hệ thống cũng xác định góc Pitch và Roll tại tư thế ban đầu.

Các giá trị này được xem như offset:

$$Pitch_{\text{offset}} \quad (3.43)$$

$$Roll_{\text{offset}} \quad (3.44)$$

Góc sau calibration được xác định:

$$Pitch_{\text{cal}} = Pitch_{\text{acc}} - Pitch_{\text{offset}} \quad (3.45)$$

$$Roll_{\text{cal}} = Roll_{\text{acc}} - Roll_{\text{offset}} \quad (3.46)$$

Nhờ đó, tư thế ban đầu của thiết bị được quy ước là:

$$Pitch \approx 0^\circ \quad (3.47)$$

$$Roll \approx 0^\circ \quad (3.48)$$

Điều kiện quan trọng của quá trình calibration là MPU6050 phải được giữ ổn định trong suốt thời gian lấy mẫu.

3.9 Lựa chọn các tham số của Kalman Filter

Trong hệ thống, ba tham số chính của bộ lọc được sử dụng là:

$$Q_{\text{angle}} = 0.001 \quad (3.49)$$

$$Q_{\text{bias}} = 0.003 \quad (3.50)$$

$$R_{\text{measure}} = 0.03 \quad (3.51)$$

Bảng 3.4: Các tham số của Kalman Filter

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
Q_{angle}	0.001	Mức độ không chắc chắn của mô hình góc
Q_{bias}	0.003	Mức độ biến thiên được giả định của bias gyroscope
R_{measure}	0.03	Mức độ nhiễu của measurement từ accelerometer

Các giá trị này không phải là các giá trị cố định bắt buộc đối với MPU6050 mà là các tham số dùng để điều chỉnh đặc tính của bộ lọc.

3.9.1 Ảnh hưởng của Q_{angle}

Khi tăng Q_{angle} , hệ thống giả định rằng mô hình prediction có nhiều bất định hơn. Do đó, measurement có xu hướng có ảnh hưởng lớn hơn đến kết quả. Ngược lại, khi giảm Q_{angle} , bộ lọc có xu hướng tin prediction nhiều hơn.

3.9.2 Ảnh hưởng của Q_{bias}

Tăng Q_{bias} cho phép bộ lọc thích nghi nhanh hơn với sự thay đổi của bias gyroscope. Giảm Q_{bias} khiến bias được xem là ổn định hơn và thay đổi chậm hơn.

3.9.3 Ảnh hưởng của R_{measure}

Nếu tăng R_{measure} , measurement từ accelerometer được xem là nhiễu nhiều hơn. Bộ lọc sẽ giảm mức độ tin tưởng vào accelerometer và duy trì nhiều hơn thông tin từ prediction. Nếu giảm R_{measure} , accelerometer được xem là đáng tin cậy hơn và ảnh hưởng mạnh hơn đến kết quả. Do đó, tuning các tham số Q và R cần được thực hiện dựa trên đặc tính thực tế của cảm biến cũng như yêu cầu về độ mượt và tốc độ đáp ứng của obot.

3.10 Tính toán khoảng thời gian Δt

Kalman Filter cần biết khoảng thời gian giữa hai lần cập nhật liên tiếp để thực hiện bước prediction. Khoảng thời gian này được xác định theo:

$$\Delta t = t_k - t_{k-1} \quad (3.52)$$

Trong chương trình, thời điểm thực hiện mỗi lần đọc dữ liệu MPU6050 được xác định dựa trên bộ đếm thời gian của hệ thống. Khoảng thời gian giữa hai lần cập nhật được chuyển đổi từ mili-giây sang giây theo:

$$\Delta t = \frac{t_k - t_{k-1}}{1000} \quad (3.53)$$

Giá trị Δt được sử dụng trực tiếp trong bước prediction của Kalman Filter:

$$\theta_k^- = \theta_{k-1} + \omega_k \Delta t \quad (3.54)$$

Do thời gian thực hiện các tác vụ trong vòng lặp có thể thay đổi, Δt không được xem là một giá trị cố định mà được tính toán lại ở mỗi chu kỳ xử lý dựa trên thời gian thực tế giữa hai lần cập nhật liên tiếp.

Vòng lặp chính được thiết lập với khoảng thời gian xử lý mục tiêu khoảng 10 ms. Do đó, tần số xử lý của vòng lặp có thể được ước tính xấp xỉ:

$$f_{\text{loop}} \approx \frac{1}{0.01} = 100 \text{ Hz} \quad (3.55)$$

Trong khi đó, MPU6050 được cấu hình với tần số lấy mẫu:

$$f_{\text{MPU6050}} = 100 \text{ Hz} \quad (3.56)$$

Như vậy, cảm biến và vòng lặp chính đều được thiết lập ở cùng tần số. Trong chương trình hiện tại, dữ liệu cảm biến được đọc và đưa vào Kalman Filter với tần số xử lý mục tiêu khoảng 100 Hz, trong khi giá trị Δt được sử dụng trong bộ lọc vẫn được xác định dựa trên thời gian thực tế giữa hai lần cập nhật.

3.11 Luồng xử lý dữ liệu hoàn chỉnh

Toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống được thực hiện theo các bước sau.

3.11.1 Bước 1: Thu thập dữ liệu

MPU6050 cung cấp:

$$A_x, A_y, A_z \quad (3.57)$$

và:

$$\omega_x, \omega_y, \omega_z \quad (3.58)$$

3.11.2 Bước 2: Tiền xử lý và calibration

Dữ liệu raw được chuyển đổi sang đơn vị vật lý và hiệu chỉnh bias gyroscope cùng với offset góc ban đầu.

3.11.3 Bước 3: Tính góc từ accelerometer

Từ dữ liệu A_x, A_y và A_z , hệ thống tính:

$$Pitch_{\text{acc}} \quad (3.59)$$

và:

$$Roll_{\text{acc}} \quad (3.60)$$

3.11.4 Bước 4: Prediction

Gyroscope cung cấp vận tốc góc để dự đoán trạng thái tiếp theo.

3.11.5 Bước 5: Measurement Update

Góc từ accelerometer được sử dụng để hiệu chỉnh giá trị dự đoán.

3.11.6 Bước 6: Xuất góc sau lọc

Kết quả cuối cùng là:

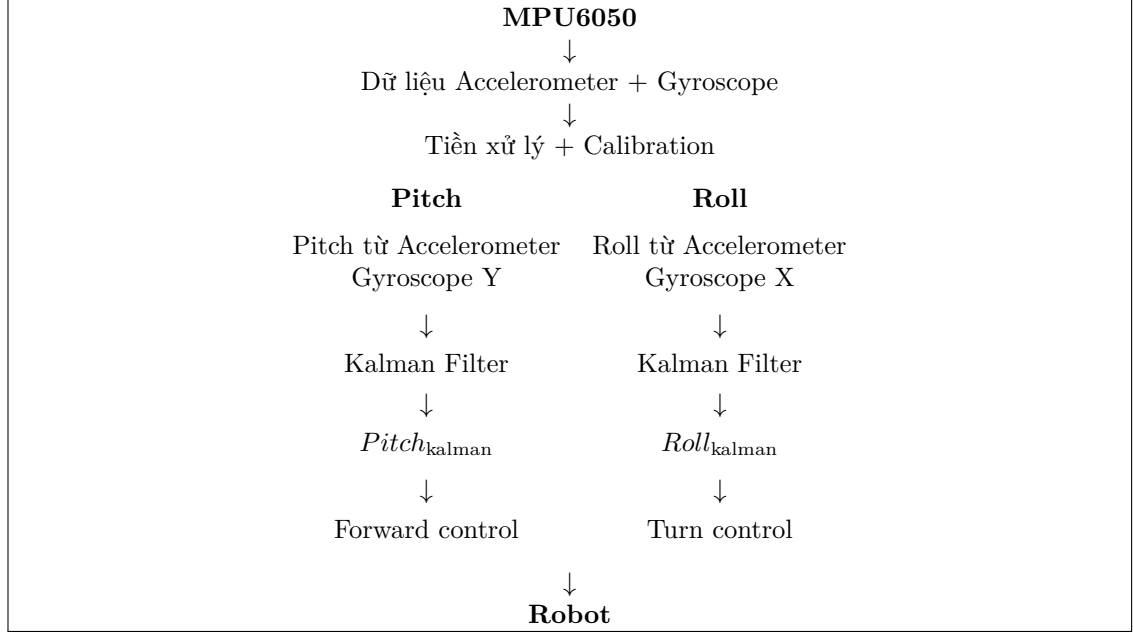
$$Pitch_{\text{kalman}} \quad (3.61)$$

và:

$$Roll_{\text{kalman}} \quad (3.62)$$

3.11.7 Bước 7: Tạo lệnh điều khiển

Pitch sau Kalman được sử dụng để xác định mức độ điều khiển tiến/lùi, trong khi Roll được sử dụng để xác định mức độ điều khiển rẽ.



Hình 3.5: Luồng xử lý dữ liệu từ MPU6050 đến điều khiển robot

3.12 Chuyển đổi góc thành tín hiệu điều khiển

Sau khi có góc Pitch và Roll sau Kalman, hệ thống chuyển đổi chúng thành các giá trị điều khiển.

Khoảng góc hoạt động được giới hạn:

$$-60^\circ \leq \theta \leq +60^\circ \quad (3.63)$$

và được ánh xạ sang:

$$-80 \leq u \leq +80 \quad (3.64)$$

trong đó u là giá trị điều khiển (giới hạn ở mức 80% công suất tối đa để bảo vệ cơ cấu chấp hành).

Hệ thống đồng thời sử dụng vùng chết:

$$-8^\circ < \theta < +8^\circ \quad (3.65)$$

Trong vùng này, tín hiệu điều khiển được đặt bằng 0 nhằm tránh robot phản ứng với các dao động nhỏ của góc.

Mối quan hệ giữa góc và giá trị điều khiển được mô tả bằng hàm phi tuyến bậc hai (Exponential Response), giúp hệ thống tay lái hoạt động mượt mà ở góc nghiêng nhỏ và nhạy ở góc nghiêng lớn:

$$u = \text{sign}(\theta) \times \left(\frac{|\theta| - 8}{60 - 8} \right)^2 \times 80 \quad (3.66)$$

với điều kiện:

$$8^\circ \leq |\theta| \leq 60^\circ \quad (3.67)$$

Bảng sau minh họa quá trình ánh xạ mẫu theo công thức trên:

Bảng 3.5: Ánh xạ góc nghiêng sang giá trị điều khiển thực tế

Góc nghiêng	Giá trị điều khiển
-60°	-80
-34°	-20
0°	0
$+34^\circ$	+20
$+60^\circ$	+80

Trong hệ thống:

$$control_{\text{forward}} = f(Pitch_{\text{kalman}}) \quad (3.68)$$

và:

$$control_{\text{turn}} = f(Roll_{\text{kalman}}) \quad (3.69)$$

Điều này tạo ra mối liên hệ trực tiếp giữa góc nghiêng sau Kalman và giá trị điều khiển tiến/lùi hoặc rẽ của hệ thống.

3.13 Giải thuật điều khiển động học vi sai cong thích nghi (Adaptive Curvature Drive)

3.13.1 Hạn chế của mô hình phối trộn đại số cổ điển

Trong các hệ thống robot bánh vi sai (Differential Drive Mobile Robot), giải thuật phối trộn đại số tuyến tính cổ điển (Linear Arcade Mixing) thường được áp dụng rộng rãi với công thức:

$$V_L = \text{clamp}(F + T, -100, 100), \quad V_R = \text{clamp}(F - T, -100, 100) \quad (3.70)$$

trong đó F là thành phần điều khiển dọc (Forward/Backward), T là thành phần lái ngang (Turn), và V_L, V_R lần lượt là giá trị bấm xung cấp cho động cơ bên trái và bên phải.

Mặc dù có cấu trúc tính toán đơn giản, công thức (3.70) bộc lộ một nhược điểm nghiêm trọng mang tính bản chất: **hiện tượng đảo chiều quay cưỡng bức (Reverse Spin Lockout)**. Khi người vận hành nghiêng tay ở góc chéo để điều khiển xe vừa tiến vừa rẽ (chẳng hạn Tiến - Phải với $F = +40$ và $T = +50$), tốc độ tính toán cho bánh bên phải trở thành:

$$V_R = 40 - 50 = -10 < 0 \quad (3.71)$$

Giá trị âm này kích hoạt cầu H đảo chiều điện áp, buộc bánh phải quay lùi trong khi bánh trái đang quay tiến với vận tốc lớn ($V_L = 90$). Hệ quả là robot bị cưỡng bức chuyển đột ngột từ quỹ đạo bo cua tiến sang trạng thái xoay vòng tại chỗ (Spin Turn). Hiện tượng này gây ra:

- **Mất lực đẩy quán tính:** Xe bị hụt ngạt, mất động lượng tiến về phía trước.
- **Xung dòng điện và sụt áp:** Việc đảo chiều cực tính đột ngột trên cuộn cảm động cơ sinh ra suất điện động cảm ứng ngược (Back-EMF) và dòng khởi động lớn, làm sụt áp nguồn hệ thống và tăng nhiệt độ trên MOSFET của driver TB6612FNG.
- **Suy giảm trải nghiệm điều khiển:** Người dùng không thể thực hiện các thao tác bo cua vòng cung mềm mại hoặc né tránh vật cản theo phương chéo.

3.13.2 Xây dựng mô hình toán học Lái vi sai cong (Curvature Drive)

Để khắc phục triệt để hiện tượng trên, nhóm tác giả đã nghiên cứu và phát triển **Giải thuật điều khiển động học vi sai cong thích nghi (Adaptive Curvature Differential Drive)**. Nguyên lý cốt lõi của giải thuật là: *Khi robot có chủ đích di chuyển tịnh tiến ($F \neq 0$), chiều quay của cả hai bên bánh xe phải luôn được bảo toàn đồng hướng ($V_L \cdot V_R \geq 0$). Hành vi rẽ lái đạt được thông qua việc điều biến tỷ lệ suy giảm vận tốc của bánh phía trong vòng cua, thay vì đảo chiều quay của nó.*

Đặt vector trạng thái điều khiển sau bộ lọc Kalman và ánh xạ phi tuyến là:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} F \\ T \end{bmatrix}, \quad F, T \in [-T_{\max}, +T_{\max}] \quad (3.72)$$

với $T_{\max} = 80$ là ngưỡng bão hòa lệnh điều khiển. Ta định nghĩa hệ số tỷ lệ suy giảm vận tốc bánh trong η theo mức độ bề lái:

$$\eta(T) = \max \left(0, \frac{T_{\max} - |T|}{T_{\max}} \right) \in [0, 1] \quad (3.73)$$

Quy luật phân phối vận tốc cho hai cụm động cơ được thiết lập theo ba chế độ hoạt động riêng biệt:

1. Chế độ Tiến bo cua thích nghi ($F > 0$):

$$\begin{cases} V_L = F, & V_R = \lfloor F \cdot \eta(T) \rfloor \geq 0 & \text{khi } T > 0 & (\text{Tiến - Phải}) \\ V_R = F, & V_L = \lfloor F \cdot \eta(T) \rfloor \geq 0 & \text{khi } T < 0 & (\text{Tiến - Trái}) \\ V_L = F, & V_R = F & \text{khi } T = 0 & (\text{Tiến thẳng}) \end{cases} \quad (3.74)$$

Bánh phía ngoài vòng cua đóng vai trò bánh chủ động duy trì toàn bộ động năng tịnh tiến ($V_{\text{out}} = F$), trong khi bánh phía trong giảm tốc độ mượt mà theo góc nghiêng của tay. Khi bề lái tối đa ($|T| = T_{\max}$), $\eta = 0$, bánh trong đứng yên làm tâm quay tức thời (Pivot point), giúp xe bo cua góc hẹp nhất mà vẫn giữ nguyên chiều tiến.

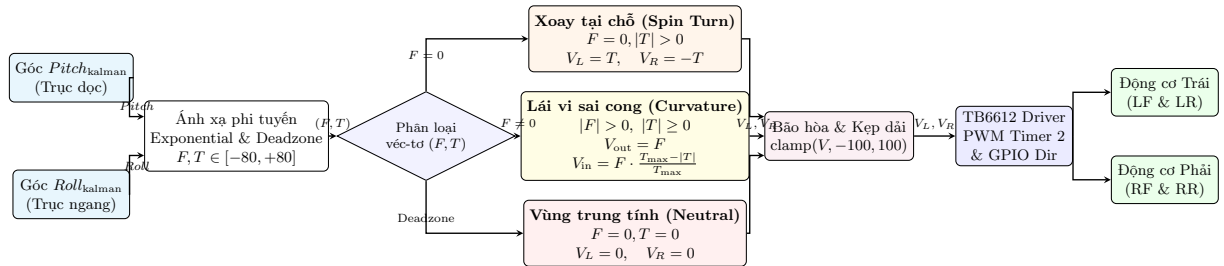
2. Chế độ Lùi bo cua thích nghi ($F < 0$):

$$\begin{cases} V_L = F, & V_R = \lfloor F \cdot \eta(T) \rfloor \leq 0 & \text{khi } T > 0 & (\text{Lùi - Phải}) \\ V_R = F, & V_L = \lfloor F \cdot \eta(T) \rfloor \leq 0 & \text{khi } T < 0 & (\text{Lùi - Trái}) \\ V_L = F, & V_R = F & \text{khi } T = 0 & (\text{Lùi thẳng}) \end{cases} \quad (3.75)$$

Cả hai bên bánh đều nhận giá trị âm (quay lùi), bánh trong có độ lớn vận tốc nhỏ hơn, tạo nên chuyển động lùi uốn lượn ổn định.

3. Chế độ Xoay tại chỗ (In-place Spin Turn, $F = 0$): Khi tín hiệu tịnh tiến nằm trong vùng trung tính ($|F| \leq F_{\text{deadzone}}$), hai bên bánh xe mới được phép kích hoạt quay ngược chiều nhau để thực hiện xoay xe tại chỗ:

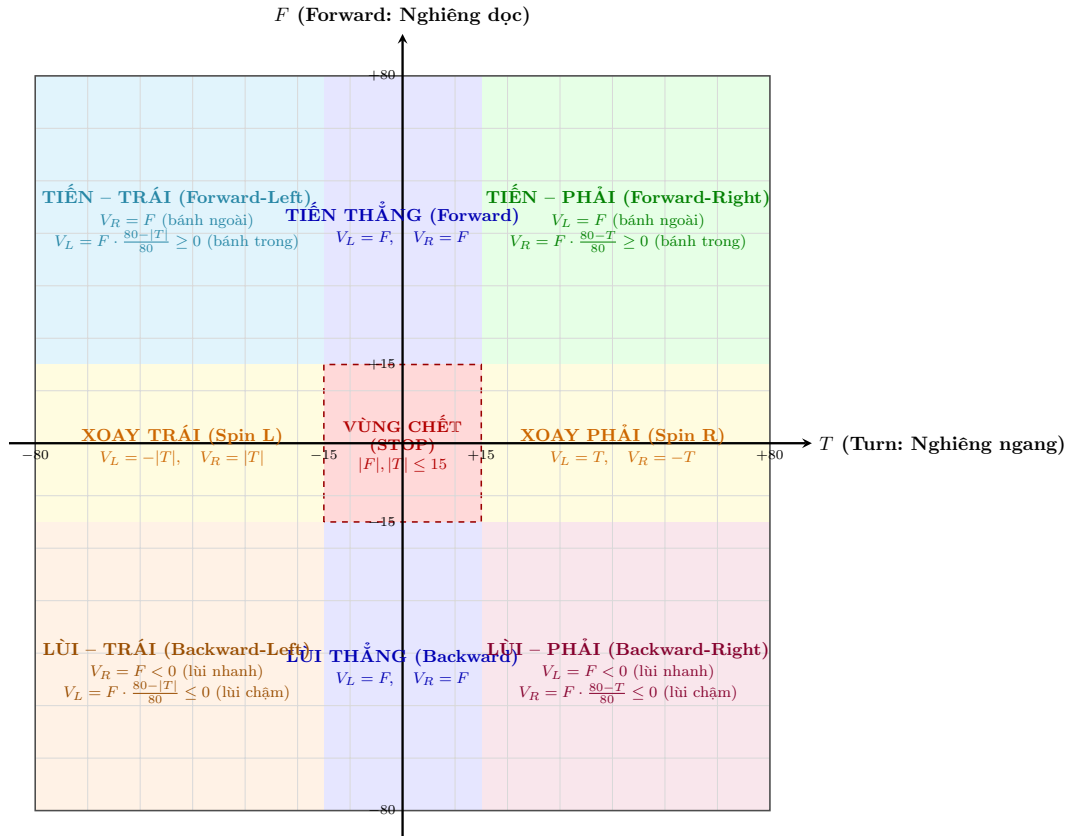
$$V_L = T, \quad V_R = -T \quad (3.76)$$



Hình 3.6: Sơ đồ khối cấu trúc giải thuật điều khiển lái vi sai cong thích nghi

3.13.3 Không gian pha điều khiển 8 hướng trong mặt phẳng (T, F)

Mặt phẳng pha (T, F) được chia thành 8 phân vùng chuyển động riêng biệt bao quanh vùng chết trung tâm (Neutral Deadzone), như minh họa trên Hình 3.7:



Hình 3.7: Không gian trạng thái điều khiển 8 hướng và phân bố vận tốc vi sai trong mặt phẳng pha (T, F)

Sự phân định không gian trạng thái này mang lại các lợi ích kỹ thuật nổi bật:

- **Tính liên tục về mặt động học:** Quỹ đạo chuyển động của xe biến thiên liên tục theo không gian góc nghiêng thực tế của bàn tay người điều khiển, không xuất hiện các điểm gián đoạn vận tốc (Velocity Discontinuities).
- **Độ bền cơ điện và tuổi thọ linh kiện:** Loại bỏ hoàn toàn các xung quá áp ngược do đổi chiều dòng điện đột ngột trong cuộn cảm động cơ, giúp bảo vệ các khóa bán dẫn MOSFET trong cầu H và kéo dài tuổi thọ của hộp số giảm tốc.
- **Tương thích đa giao thức:** Khối nhận dữ liệu vừa tiếp nhận dữ liệu liên tục từ cảm biến MPU6050, vừa ánh xạ chuẩn xác các mã ký tự rời rạc ('G', 'T', 'H', 'J') từ các ứng dụng điều khiển Bluetooth tiêu chuẩn.

Tài liệu tham khảo

- [1] P. Marwedel, *Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things*. Springer, 4 ed., 2021.
- [2] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*. Cengage Learning, 10 ed., 2018.
- [3] InvenSense, *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*. Document Number PS-MPU-6000A-00.
- [4] C. Noviello, *Mastering STM32*. Independently published, 2 ed., 2022.
- [5] J. Yiu, *The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3*. Newnes, 2 ed., 2009.
- [6] STMicroelectronics, *Description of STM32F1 HAL and Low-Layer Drivers*. STM32F1 HAL User Manual.
- [7] InvenSense, *MPU-6000 and MPU-6050 Register Map and Descriptions*. Document Number RM-MPU-6000A-00.
- [8] C. Alexander and M. Sadiku, *Fundamentals of Electric Circuits*. McGraw-Hill Education, 7 ed., 2020.
- [9] G. Welch and G. Bishop, “An introduction to the kalman filter,” Tech. Rep. TR 95-041, University of North Carolina at Chapel Hill, 2006.
- [10] KalmanFilter.net, “Kalman filter - bộ lọc kalman.” https://kalmanfilter.net/VI/default_vi.aspx.
- [11] D. C. Lay, S. R. Lay, and J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*. Pearson, 6 ed., 2020.